V07: dva ventily, rezervné chladenie DC a IT odľahčenie

MATLAB/Simulink R2026a | 8 scenárov, 168 h | iba syntetické vstupy

1. Hranice a architektúra

Nový kontrolér dedí päť stavov Stateflow z nezmenených verzií v04-v06. Má dve sériové uzatváracie vetvy HX, hlavný a rezervný chladič REJECT a scenárovú núdzovú redukciu tepelného vstupu DC. Originálna v85 nebola zmenená ani priamo integrovaná. Žiadne fyzické meranie, COP výrobcu ani schválenie bezpečnosti sa netvrdí.

2. Matematické uzavretie energie

Vždy sa zachová tepelná bilancia zdroja a vody. Pri poškodení obidvoch ventilov sa fyzický únik odoberá z existujúceho toku REJECT. Pri výpadku chladičov sa nezvládnutý tok nestratí z účtovania.

C_water = 997 × 500 × 4182 = 2 084 727 000 J/K

T_water(k+1) = T_water(k) + 900 (Q_pool_physical - Q_loss)/C_water

Q_leak = (valve1_stuck AND valve2_stuck AND heat_command=0) * Q_leak_limit

Q_leak_limit = min(25 kW, Q_reject_cmd, 4.5 kW/K * max(0,T_DC-T_pool-3 K))

Q_reject_A = min(Q_reject_remaining, 180 kW * availability_A)

Q_reject_B = min(Q_reject_remaining-Q_A, 150 kW * availability_B)

Q_DC = Q_HX_physical + Q_HP_source + Q_A + Q_B + Q_unhandled

Q_HP_out = Q_HP_source + P_compressor

Q_DC_effective = Q_DC_raw - Q_IT_avoided

Q_IT_avoided = 70% Q_DC_raw when both coolers fail and T_IT_model >= 38 C

T_IT_model(k+1) = max(30, T_IT + 900 (Q_unhandled-Q_passive)/8e6)

3. Zálohovanie, snímače a riziko IT

Dva virtuálne snímače majú oneskorenia 15/30 min. Spoločnú chybu -0,4 K ich rozdiel nedetekoval. Záložný REJECT má scenárovú kapacitu 150 kW pri hlavnom 180 kW. Pri obojstrannom výpadku a T_IT_model >= 38°C automatika modelovo zníži disponibilné odpadové teplo o 70%. T_IT_model NIE JE meraná teplota serverov.

4. Výsledky 8 vykonaných skúšok

Režim	Únik MWh	Neodv. MWh	Backup MWh	IT max °C
Zdravý	0.000	0.000	0.000	30.00
Primárny ventil zlyhá	0.000	0.000	0.000	30.00
Oba ventily zlyhajú	0.490	0.000	0.000	30.00
Hlavný REJECT off	0.000	0.000	0.080	30.00
Oba off, bez odľ.	0.000	0.080	0.000	47.06
Oba off, s odľ.	0.000	0.050	0.000	40.33
Spoločný bias	0.000	0.000	0.000	30.00
Kombinovaná porucha	0.146	0.039	0.000	39.26

5. Nezávislé overenie a nedostatky

Pôvodné CSV prešlo 129251 nezávislými kontrolami: prvý zákon vody a TČ, štyri odvodné vetvy, ventilové úniky, meracie oneskorenia, ochranná západka a bilančný účinok odľahčenia. Reálna spoľahlivosť hardvéru, hydraulika, schéma elektro napájania, reakčná doba IT a aktuálna legislatíva ostávajú neoverené.

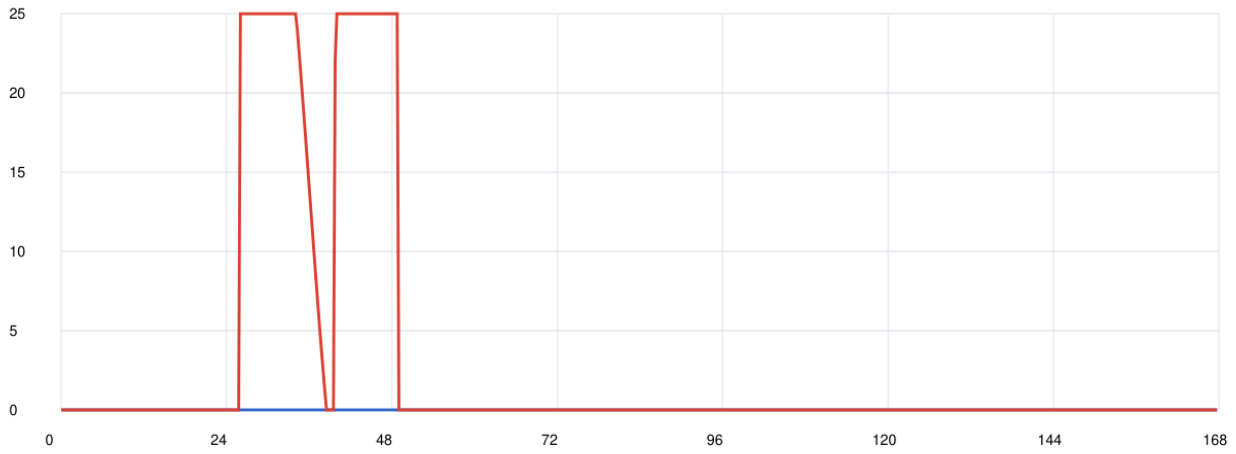
Comparison: unhandled heat 0.07966 MWh -> 0.04989 MWh (approximately 37% reduction).

Source class D = synthetic; main REJECT 180 kW, backup 150 kW are assumptions.
EU Delegated Regulation 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

6. Grafy vypočítaných priebehov

Redundancia uzatvaracich ventilov - fyzicke teplo do bazena

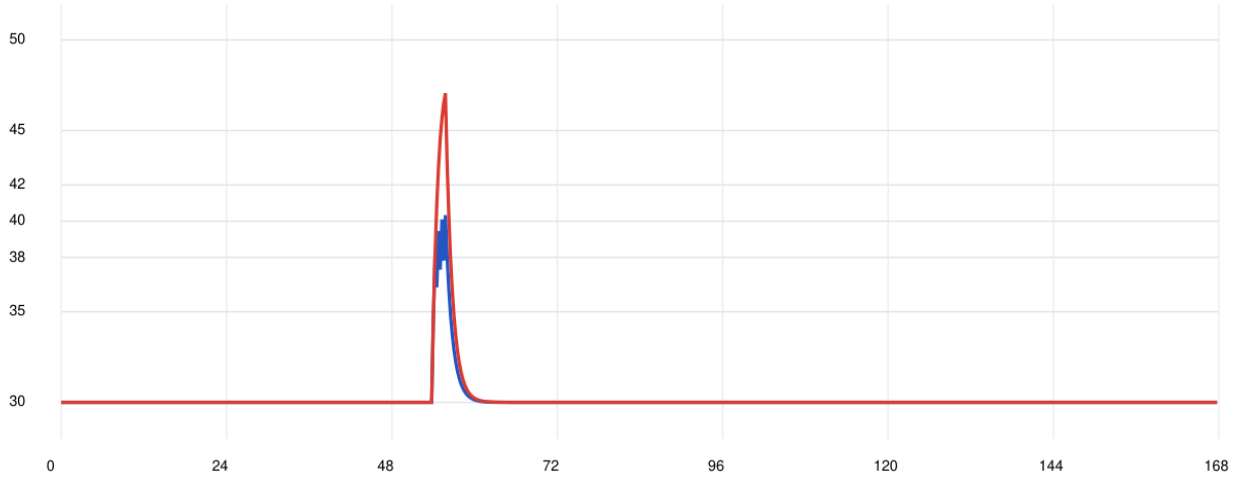
Modra: iba prvy zaseknuty; cervena: oba zaseknute (Q_pool software vypnuty)



Cas [h], os Y = kW fyzickeho uniku

Obe vetvy REJECT mimo prevadzky - efekt znizenia IT zataze

Modra: automaticke odlahcenie, cervena: bez odlahcenia



Os Y: teplota modeloveho IT buffera [C], NIE teplota CPU / serverov.